

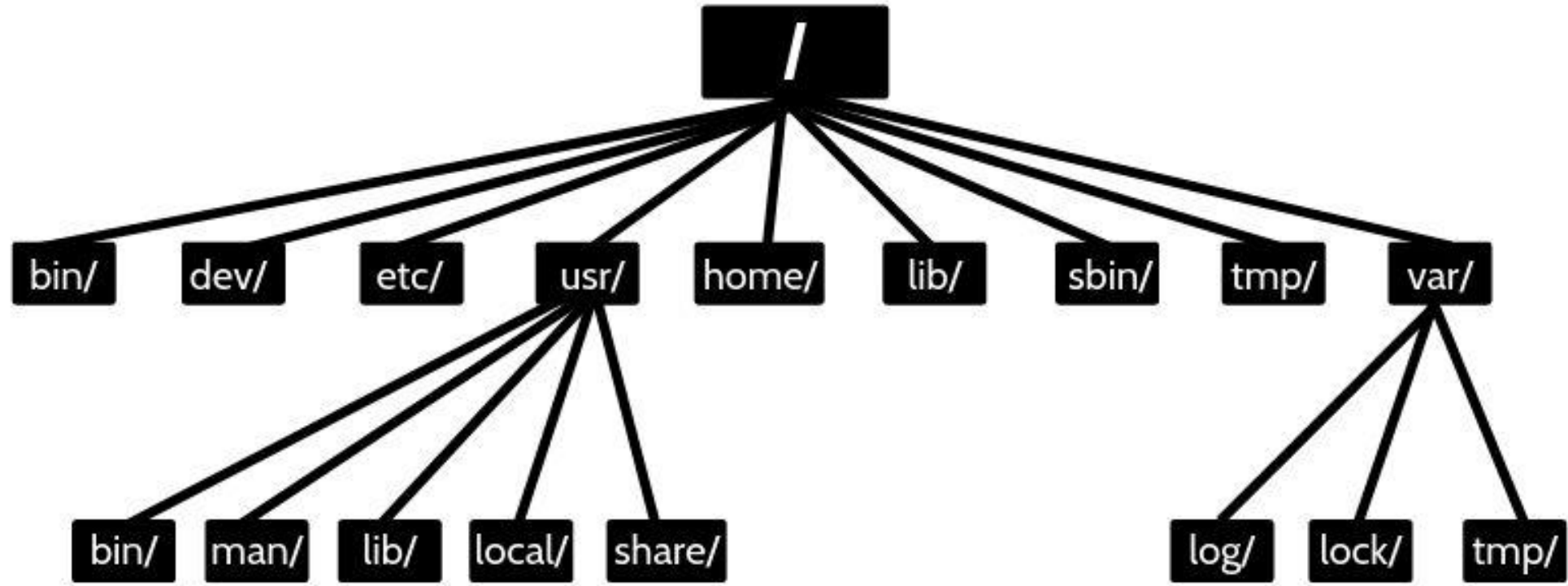
Información del sistema en entornos Linux

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

Estructura de directorios

- En un sistema Linux, los archivos y carpetas están organizados en una estructura jerárquica que se asemeja a un árbol. En la cúspide de este árbol se encuentra el directorio raíz o root, representado por el símbolo /.
- Todos los demás archivos y directorios están organizados dentro de este directorio raíz, formando una jerarquía que contiene tanto los archivos del sistema como los de los usuarios.

Estructura de directorios



Estructura de directorios

- 1. /usr
- Este directorio contiene la mayoría de los programas instalados en el sistema, así como bibliotecas compartidas y archivos relacionados. En general, los archivos en /usr son de solo lectura y se utilizan tanto para programas instalados por el sistema como para aquellos que instala el usuario. Subdirectorios importantes de /usr incluyen:
 - • /usr/bin: Archivos ejecutables para los programas del sistema.
 - • /usr/lib: Bibliotecas compartidas utilizadas por los programas.
 - • /usr/share: Archivos de datos estáticos y documentación para los programas.

Estructura de directorios

- 2. /etc
- Este directorio es fundamental ya que contiene archivos de configuración de todo el sistema. Aquí se encuentran configuraciones para el arranque, la red, los servicios y más. Por ejemplo:
 - /etc/passwd: Contiene información sobre las cuentas de usuario.
 - /etc/fstab: Configuración de sistemas de archivos que se montan automáticamente al iniciar el sistema.
 - /etc/network: Configuraciones relacionadas con la red.

Estructura de directorios

- **3. /var**
- El directorio `/var` almacena **archivos dinámicos**, aquellos que cambian durante el uso del sistema. Entre estos se incluyen:
 - **Archivos de registro:** Logs del sistema como `/var/log/syslog` o `/var/log/auth.log`.
 - **Caché:** Archivos temporales que pueden ser guardados para acelerar futuros accesos.
 - **Colas de impresión:** Documentos que están en cola para ser impresos.
 - **Bases de datos:** Algunas aplicaciones almacenan bases de datos aquí.

Estructura de directorios

- 4. /run
- Aquí se almacenan **archivos temporales** que el sistema crea en cada arranque. Estos archivos se utilizan para almacenar información sobre procesos en ejecución y el estado del sistema.
- **/run/network/ifstate**: Información sobre el estado de las interfaces de red.
- **/run/utmp**: Contiene información sobre los usuarios que están actualmente conectados.

Estructura de directorios

- **5. /home**
- Este directorio contiene los **directorios personales** de los usuarios. Cada usuario tiene una carpeta dentro de /home donde puede guardar sus archivos, configuraciones, documentos, imágenes, descargas, etc. Por ejemplo, el usuario `juan` tendría su espacio de trabajo en `/home/juan`.
- usuario típico:
 - `/home/usuario/Documentos/informe.txt`: Un archivo de texto creado por el usuario.
 - `/home/usuario/.bashrc`: Archivo oculto que contiene configuraciones personalizadas para el shell Bash.
 - `/home/usuario/Descargas/programa_instalacion.deb`: Un archivo descargado de internet.

Estructura de directorios

- **6. /root**
- Este es el **directorio de inicio** del **usuario root** o administrador del sistema. Es similar al directorio /home, pero exclusivo para el usuario administrador. No debe confundirse con el directorio raíz (/), que es la cúspide de todo el sistema de archivos.

Estructura de directorios

- 7. /tmp
- Este directorio se utiliza para almacenar **archivos temporales** que no son necesarios una vez que han sido utilizados. Los archivos que no han sido modificados en **10 días** suelen eliminarse automáticamente por el sistema. Ejemplos de su uso incluyen archivos temporales creados por programas o datos intermedios que se necesitan por un corto periodo.

Estructura de directorios

- **8. /boot**
- El directorio `/boot` contiene los archivos esenciales para el **arranque del sistema**. Aquí se incluyen:
 - El **kernel** de Linux (generalmente llamado `vmlinuz`).
 - La configuración del gestor de arranque (como **GRUB**).
 - Otros archivos necesarios para inicializar el sistema.

Estructura de directorios

- **9. /dev**
- Este directorio contiene archivos que representan **dispositivos** del sistema, como discos duros, unidades de CD/DVD, impresoras, etc. Linux trata a los dispositivos como archivos especiales, lo que facilita su acceso mediante comandos comunes. Algunos ejemplos de archivos dentro de /dev son:
 - /dev/sda: Primer disco duro.
 - /dev/null: Dispositivo que descarta toda la información que se le envía.

Búsqueda de información del sistema

- En un sistema CentOS o en la mayoría de las distribuciones de Linux con entornos gráficos como GNOME, puedes acceder a una interfaz visual para obtener información importante del sistema sin necesidad de usar la línea de comandos. A continuación, te explico el proceso y las secciones más importantes a las que puedes acceder a través de la opción de "Settings" o "Configuración" del sistema.

Búsqueda de información del sistema

Acceso a la información del sistema (Settings -> Details)

- Cuando accedes a las configuraciones del sistema (Settings), hay una sección llamada "**Details**" donde puedes encontrar un resumen de la información importante sobre tu máquina. A continuación, te detallo qué puedes obtener en esta sección:
- **Memoria:** Muestra la cantidad de memoria RAM disponible en el sistema.
- **Procesador:** Indica el **tipo de procesador** o CPU que está utilizando el ordenador, incluyendo detalles como el modelo y la velocidad.
- **Graphics:** Te informa sobre el **controlador gráfico** o driver que se está utilizando en el sistema, lo que es útil para saber si los gráficos están optimizados.

Búsqueda de información del sistema

- **Versión de GNOME:** Muestra la **versión del entorno de escritorio GNOME** que tienes instalada. Esto puede ser relevante si trabajas con características específicas de GNOME.
- **Tipo de sistema operativo:** Muestra si el sistema es de **32 bits o 64 bits** (arquitectura del sistema).
- **Virtualización:** Indica si el sistema está funcionando en un **entorno virtualizado** (como una máquina virtual) o directamente sobre el hardware.
- **Disco:** Proporciona información sobre el **tamaño del disco** y el espacio disponible.

Búsqueda de información del sistema

Acceso a la información de red (Settings -> Network)

- Otra sección importante en la configuración del sistema es la que te proporciona detalles sobre la **tarjeta de red** y la **configuración de la red**. En la sección de **Network** (Red), encontrarás opciones relacionadas con la red que estás utilizando, específicamente en la opción **Wired** (Cableada) si tu red está conectada por cable. Aquí tienes las pestañas más importantes que puedes revisar:
- **Details:** Esta pestaña proporciona detalles de la configuración actual de la red, como la dirección IP, la máscara de red y la puerta de enlace.
- **Identity:** Muestra el nombre y el modelo del **adaptador de red** (tarjeta de red) que se está utilizando, información esencial para identificar el hardware de red.

Búsqueda de información del sistema

- **IPv4:** En esta sección, puedes ver o configurar la **dirección IP versión 4** de manera manual o automática (DHCP).
- **IPv6:** Similar a IPv4, pero para la **dirección IP versión 6**, que es cada vez más importante en redes modernas.
- **Security:** Aquí podrás verificar si tienes configurado el estándar **802.1x**, un protocolo de seguridad de redes, que se utiliza para autenticación en redes cableadas o inalámbricas.

Acceso mediante línea de comandos

- Memoria ram:
 - `free -h`
- Procesador:
 - `lscpu`
- Graficos:
 - `lspci | grep -i vga`
- Versión de GNOME:
 - `gnome-shell --version`

Acceso mediante línea de comandos

- Tipo de sistema operativo:
 - `uname -m`
- Virtualización:
 - `systemd-detect-virt`
- Disco:
 - `df -h`
- Red:
 - `ip a`

Principales órdenes

- Para gestionar y obtener información del sistema en una distribución Linux como CentOS, se suelen utilizar comandos en el shell o terminal.
- Ver la versión del sistema operativo
 - `cat /etc/centos-release` CentOS
- Ver la versión del kernel
 - `uname -r`
 - `uname -p` (versión mas detallada)

Principales órdenes

- Ver información del procesador
 - `cat /proc/cpuinfo`
- Ver estadísticas de la CPU con `mpsta`
 - `mpstat`
 - `mpstat -P 0` (1 procesador)
 - `mpstat -P ALL` (todos los procesadores)

Principales órdenes

Otras variantes de uname

- Para obtener el nombre del **sistema operativo**:
 - `uname -o`
- Para ver **todos los detalles** del sistema, incluyendo el kernel, arquitectura y sistema operativo, puedes usar:
 - `uname -a`

Ver la versión de Ubuntu

- Para obtener la versión del sistema operativo:
 - `lsb_release -a`
- Otra opción:
 - `cat /etc/os-release`
- Ver la versión del kernel
 - `uname -r`
 - `uname -p` (arquitectura)
 - `uname -a` (todos los detalles del sistema)

Sistema de archivos virtual

¿Qué es un sistema de ficheros?

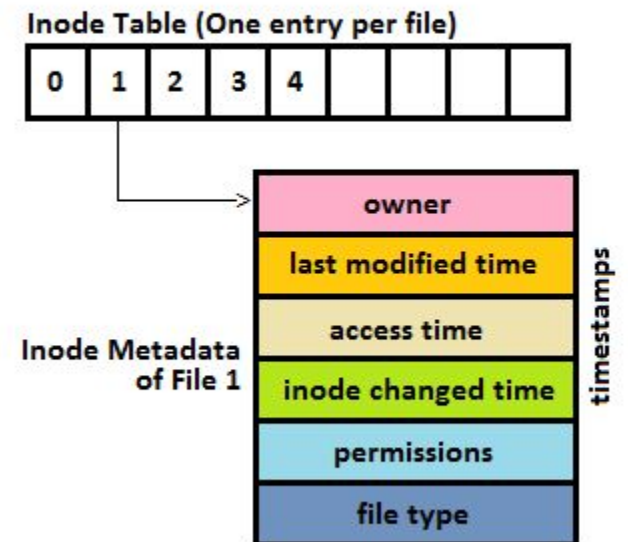
- Un sistema de ficheros es el componente del sistema operativo que se encarga de la organización, almacenamiento, recuperación y manipulación de los datos en un disco o dispositivo de almacenamiento. Esto permite que el sistema operativo y los programas accedan a los datos de manera eficiente.

Sistema de archivos virtual

¿Qué es un inode?

- El inode es una estructura de datos que contiene información sobre un archivo o directorio, pero no contiene el nombre del archivo ni sus datos. Algunos de los metadatos que se almacenan en un inode son:
 - El número de inodo (un identificador único)
 - El tamaño del archivo
 - Los permisos del archivo
 - El dueño (owner) y el grupo del archivo
 - Marcas de tiempo (creación, modificación, acceso)
 - Los punteros que indican la ubicación de los bloques de datos del archivo

Inode Entry



Sistema de archivos virtual

Sistemas de ficheros comunes en Linux

- **EXT (Extended File System):** Fue el primer sistema de ficheros creado específicamente para Linux.
- **EXT2:** Sistema de ficheros más robusto y eficiente, pero carece de journaling.
- **EXT3:** Añade journaling, que permite una recuperación rápida tras fallos.
- **EXT4:** Más eficiente y soporta volúmenes y archivos más grandes que EXT3.
- **XFS:** Un sistema de ficheros de alto rendimiento, ideal para grandes cantidades de datos y con soporte para tamaños de bloque variables.
- **Btrfs (B-Tree File System):** Un sistema de ficheros moderno que ofrece características avanzadas como la compresión, instantáneas y auto-reparación de errores.

Comparacion entre Sistemas de ficheros

Sistema de Ficheros	Comando de Creación	Ventaja Principal	Ideal para
EXT2	mkfs.ext2 /dev/sdb1	Simplicidad, bajo consumo de recursos	Dispositivos USB y tarjetas SD
EXT3	mkfs.ext3 /dev/sdb2	Añade journaling (recuperación rápida)	Sistemas legacy que necesitan journaling
EXT4	mkfs.ext4 /dev/sdb3	Más eficiente, soporta archivos y volúmenes grandes	Sistemas modernos y servidores generales
XFS	mkfs.xfs /dev/sdb4	Alto rendimiento, escalabilidad	Bases de datos, grandes volúmenes de datos
Btrfs	mkfs.btrfs /dev/sdb5	Funciones avanzadas (instantáneas, compresión)	Sistemas que requieren integridad y flexibilidad

Gestión del software instalado en Linux

- **Applications:** Aplicaciones generales como navegadores web, editores de texto, etc.
- **Databases:** Herramientas de gestión de bases de datos.
- **Desktops:** Entornos de escritorio adicionales o herramientas para personalizar tu escritorio.
- **Development:** Herramientas de desarrollo como editores de código, IDEs, compiladores, etc.
- **High Availability:** Software que asegura la alta disponibilidad de servicios y aplicaciones.

Gestión del software instalado en Linux

- **Resilient Storage:** Soluciones de almacenamiento que ofrecen redundancia y recuperación ante fallos.
- **Servers:** Aplicaciones y servicios de servidor (por ejemplo, servidores web, de correo, FTP, etc.).
- **System:** Herramientas de administración y utilidades del sistema.
- **System Management:** Herramientas para la administración y configuración del sistema operativo.
- **Virtualization:** Herramientas de virtualización como VirtualBox o KVM.
- **Web Services:** Aplicaciones y herramientas relacionadas con la gestión de servicios web.
- **Software Repositories:** Fuentes de paquetes y repositorios desde donde se descargan las aplicaciones.

Gestión de software desde la línea de comandos

- **Debian/Ubuntu:**

- Para instalar: `sudo apt install nombre_del_paquete`
- Para eliminar: `sudo apt remove nombre_del_paquete`
- Para listar todos los paquetes instalados: `dpkg -l`

Gestión de software desde la línea de comandos

- **Red Hat/CentOS/Fedora:**

- Para instalar: `sudo yum install nombre_del_paquete` o `sudo dnf install nombre_del_paquete`
- Para eliminar: `sudo yum remove nombre_del_paquete` o `sudo dnf remove nombre_del_paquete`
- Para listar todos los paquetes instalados: `yum list installed` o `dnf list installed`

Gestión de software desde la línea de comandos

- **Arch Linux:**

- Para instalar: `sudo pacman -S nombre_del_paquete`
- Para eliminar: `sudo pacman -R nombre_del_paquete`
- Para listar los paquetes instalados: `pacman -Q`

Tipos de distribución Linux

Familia	Distribuciones
Debian	Ubuntu, Linux Mint, MX Linux, Deepin, Kali Linux, Parrot OS, Zorin OS, Raspbian, Devuan, PureOS, AntiX, Peppermint OS, Bodhi Linux
Fedora	Fedora Workstation, Korora, Qubes OS, CentOS Stream, Nobara
Red Hat	Red Hat Enterprise Linux (RHEL), CentOS (anterior a CentOS Stream), AlmaLinux, Rocky Linux, Oracle Linux, ClearOS
Otras	Arch Linux (Manjaro, EndeavourOS, ArcoLinux), SUSE (openSUSE Leap, openSUSE Tumbleweed), Gentoo, Slackware, Void Linux, Solus, Alpine Linux, Puppy Linux, Clear Linux

Paquetes en Linux

- Distribuciones basadas en Debian (Debian, Ubuntu, Linux Mint, etc.)
 - Lista de paquetes instalados con dpkg:
 - `Dpkg -l`
 - Lista de paquetes instalados con apt
 - `Apt list --installed`

Paquetes en Linux

- Distribuciones basadas en Red Hat (RHEL, CentOS, AlmaLinux, Rocky Linux, Oracle Linux)
 - Para antiguos sistemas (RHEL 7 o anteriores)
 - Yum list installed
 - Para sistemas mas recientes (RHEL 8 y posteriores)
 - Dnf list installed

Lista de comandos

Distribución/Familia	Gestor de Paquetes	Comando para listar paquetes instalados
Debian/Ubuntu/Mint	dpkg	dpkg -l
Debian/Ubuntu/Mint	apt	apt list --installed
RHEL/CentOS/AlmaLinux	yum	yum list installed
RHEL 8+/Fedora	dnf	dnf list installed
Arch/Manjaro	pacman	pacman -Q
openSUSE/SUSE	zypper	zypper se --installed-only
Gentoo	equery	equery list '*'
Slackware	N/A	ls /var/log/packages